POWER BI DESKTOP

№8 зертханалық жұмыс

Екі бөлімді орындауға арналған
қазақша қадамдық нұсқаулық

1-бөлім: Going to the dogs
2-бөлім: Red stains

Орындаушы: Табидулла Абылайхан
Топ: АЖ45

Бұл файл — орындау нұсқаулығы. Нақты нәтижелер Power BI Desktop ішінде жасалып, екі бөлек PBIX файлында сақталады.

Орысша Power BI Desktop интерфейсіне бейімделген. Пакетте бастапқы Excel/CSV файлдары, формулалар, төрт елдің TopoJSON картасы және тексеру тізімі бар.

Орындаушы: **Табидулла Абылайхан**, топ: **АЖ45**.

Бұл — екі бөлімді өз компьютеріңізде орындауға арналған нұсқаулық. Ол дайын орындалған жұмыс немесе нәтижелері расталған PBIX есебі болып саналмайды.

Негізі: пайдаланушы жүктеген екі тапсырма құжаты және qf-788.zip, qf-774.zip бастапқы деректер архивтері. Екі архив те ашылып, кестелері, байланыс кілттері және бақылау нәтижелері деректер бойынша тексерілді. Құжаттағы жауаптар архивтері пайдаланылған жоқ. Бұл нұсқа 2026 жылғы 22 қазанда нақты архивтерге бейімделді.

1. Жұмыстың мақсаты және дайын нәтиже

№8 жұмыстың екі бөлімі де **Power BI Desktop** бағдарламасында жасалады. Бұрынғы №7 жұмыстағы MongoDB, Cassandra және Docker контейнерлерін іске қосу қажет емес.

Бөлім	Орындау керек әрекет	Сақталатын файл
1	Қала мен елді біріктіретін баған; қала бойынша тауар саны көрсетілген карта; аймақ бойынша түстер мен срез; сауда орталықтары бойынша кесте	Going to the dogs.pbix
2	Brexit деректері; PercentLeave = Leave / Valid_Votes бағаны; ең жоғары 10 аудан; елдермен байланысқан географиялық карта	Red stains.pbix

Екі PBIX файлын бөлек жасаңыз: тапсырмада осылай талап етілген. Егер оқытушы Word есебін де сұраса, екі бөлімді бір есепке біріктіруге болады. Есепке арналған құрылым төменде берілген.

2. Компьютерді дайындау

1. Windows жүйесінде **Power BI Desktop** бағдарламасын ашыңыз. Орнатылмаған болса, Microsoft Store ішінен Microsoft шығарған Power BI Desktop нұсқасын орнатыңыз. Нұсқаулық Desktop қолданбасына арналған.

2. Төмендегі бумаларды Windows «Проводник» арқылы жасаңыз:

```
C:\BigDATA\lab8\
 part1\Construct a creature.xlsx
 part2\Voting.xlsx
 part2\Voting.csv
 part2\Regions.xlsx
 part2\Regions.csv
 UK_countries.topojson
 results\
 screenshots\
```

3. PBIX файлын компьютерге сақтау және жергілікті деректермен жұмыс істеу үшін Power BI Service қызметіне жариялау міндетті емес. Егер Опубликовать немесе кіру терезесі шықса, жергілікті файлмен жұмысты жалғастырыңыз.

4. Нұсқаулық **орысша Power BI Desktop интерфейсіне** бейімделді: түсіндірмелер қазақша, мәзірлер мен батырмалар орысша берілген. Бағдарлама нұсқасына қарай «Создать столбец» орнына «Новый столбец», «Создать меру» орнына «Новая мера» кездесуі мүмкін. Дерек кестелері мен DAX функцияларының ағылшынша атауларын өзгертпеңіз.

Толық Lab8_Materials_kk.zip пакетін жүктесеңіз, оның ішіндегі lab8 бумасын C:\BigDATA ішіне көшіріңіз. Бастапқы Excel/CSV файлдары пакетке енгізілген. results және screenshots бумаларын өзіңіз жасаңыз. UK_countries.topojson — Карта фигур картасы; formulas.dax — формулаларды көшіруге арналған мәтіндік файл.

3. Архивтерден нақты не табылды

Архив	Файл	Мазмұны
qf-788.zip	Construct a creature.xlsx	9 парақ; карта үшін Purchase, Centre, Town, Region қажет
qf-774.zip	Voting.xlsx немесе Voting.csv	382 дауыс санау аумағы, 21 бастапқы баған
qf-774.zip	Regions.xlsx немесе Regions.csv	12 аймақ және Country елі

Excel мен CSV нұсқаларының екеуін бірдей жүктемеңіз: бір деректі екі рет қосудың қажеті жоқ. Негізгі қадамдарда Excel қолданылады. Voting және Regions үшін Excel/CSV нұсқаларының деректері салыстырылды.

Бастапқы оқу сілтемелері: https://biconsult.ru/img/pbi/exercises/exercise-question-files/qf-788.zip және https://biconsult.ru/img/pbi/exercises/exercise-question-files/qf-774.zip. Архивтер пайдаланушы жүктеген көшірмеден тексерілді; бұлттан бастапқы сайттарға қосылу қолжетімсіз болды.

Бірінші файл — оқу сатылымдары жиынтығы; оны нақты компанияның ресми коммерциялық есебі деп сипаттамаңыз. Екінші файл — тапсырмада Electoral Commission деректері ретінде берілген референдум нәтижелері. Вебтен тікелей қайта жүктеу қадамы 5.1 бөлімінде түсіндірілген.

4. 1-бөлім: сатылымдар картасы — Going to the dogs

4.1. Дәл төрт кестені жүктеу және байланыстыру

1. **Файл → Создать → Главная → Получить данные → Книга Excel** таңдаңыз.
2. C:\BigDATA\lab8\part1\Construct a creature.xlsx файлын ашыңыз.
3. Навигатор ішінде **Purchase, Centre, Town, Region** деген төрт парақты белгілеңіз. Қалған CentreType, Environment, Family, Habitat, Product парақтары бұл тапсырмаға міндетті емес.
4. **Преобразовать данные** басыңыз. Кесте атауларын өзгеріссіз қалдырыңыз. Егер бірінші жолда Column1 сияқты атаулар көрінсе, **Использовать первую строку в качестве заголовков** қолданыңыз.
5. Кілттер мен Quantity үшін **Целое число**, атаулар үшін **Текст** дерек түрін тексеріңіз. **Закрыть и применить** басыңыз.

Кесте	Жол саны (тақырыпсыз)	Негізгі өрістер
Purchase	32 471	PurchaseId, CentreId, Quantity
Centre	386	CentreId, CentreName, TownId
Town	203	TownId, TownName, RegionId
Region	9	RegionId, RegionName

6. Сол жақтағы **Модель** белгісін басыңыз. Автоматты байланыстарды тексеріңіз. Жоқ болса, **Управление связями → Создать** арқылы төмендегі үш байланысты жасаңыз:

Бір жағы	Көп жағы	Кардиналдылығы
Region[RegionId]	Town[RegionId]	1:*

Бір жағы	Көп жағы	Кардиналдылығы
Town[TownId]	Centre[TownId]	1:*
Centre[CentreId]	Purchase[CentreId]	1:*

7. Барлығы **Активная**, сүзгі бағыты **Однонаправленная**, бағыты анықтамалықтан сатылымға қарай болсын: **Region → Town → Centre → Purchase**. Бір байланысты қайтадан қосып, қайталамаңыз. Кестелерді бір үлкен кестеге біріктіру қажет емес.
8. PurchaseId бірегей, барлық сыртқы кілттер анықтамалықтарда табылғаны бастапқы файлдан тексерілді. Power BI ішінде де жол сандары өзгермегенін салыстырыңыз.

4.2. Қала мен елді біріктіретін баған

1. Town кестесін таңдаңыз.
2. **Моделирование → Создать столбец** басыңыз.
3. Формуланы енгізіңіз:

```
UK town = TRIM(Town[TownName]) & ", UK"
```

Бұл — есептелетін **баған**, measure емес. Мысалы: Romford, UK. Мұндағы UK — United Kingdom; тек England сөзін қосу басқа аймақтарды қате орналастыруы мүмкін.

4. UK town бағанын таңдаңыз. **Работа со столбцами → Категория данных → Место** қойыңыз. Қалаға ел атауы қосылғандықтан, Страна или регион санатын бұл бағанға қоймаңыз.
5. Purchase кестесін таңдап, жаңа өлшем жасаңыз: **Моделирование → Создать меру**.

```
TotalQuantity = SUM(Purchase[Quantity])
```

Quantity үшін Количество емес, **Сумма** керек: тапсырма сатылым жолдарының санын емес, сатылған тауар санын сұрайды.

4.3. Картаны құру

1. Бос кенепті басып, **Карта** визуалын таңдаңыз. Қазіргі нұсқада Azure Maps ұсынылса, **Azure Maps** арқылы көпіршікті карта жасаңыз.
2. Өрістерді орналастырыңыз:

Визуал өрісі	Дерек
Расположение	Town[UK town]
Условные обозначения	Region[RegionName]
Размер пузырька / Размер	[TotalQuantity]
Подсказки	Town[TownName], Region[RegionName], [TotalQuantity]

3. Картаны Ұлыбритания көрінетіндей үлкейтіңіз. Бастапқыда барлық аймақты қараңыз.
4. **Формат визуального элемента → Общие → Заголовок** ішіне Қалалар бойынша сатылған тауар саны деп жазыңыз.
5. Аймақтар әртүрлі түспен, тауар саны көп қалалар үлкенірек көпіршікпен көрсетілуі керек. Azure Maps қолдансаңыз, көпіршік қабатын қосып, өлшемнің TotalQuantity бойынша өзгеретінін тексеріңіз.

4.4. Аймақ бойынша срез

1. Кенептің бос жеріне **Срез** визуалын қосыңыз.
2. Өрісіне Region[RegionName] апарыңыз.
3. Атауын Аймақты таңдаңыз деп қойыңыз.
4. London және South East таңдаңыз. Қажет болса, **Ctrl** ұстап екінші аймақты басыңыз немесе Выбор параметрінен **Единственный выбор = Выкл.** қойыңыз.
5. Картада тек осы екі аймақтың қалалары қалуы тиіс. Тізімдегі аймақ атауын бастапқы файлда қалай жазылса, солай таңдаңыз.

4.5. Сауда орталықтары кестесі және Romford тексеруі

1. **Таблица** визуалын қосыңыз.
2. Оған Centre[CentreName] және [TotalQuantity] қосыңыз.
3. Кестенің атауын Сауда орталықтары бойынша тауар саны деп қойыңыз.
4. Картада **Romford** қаласының көпіршігін таңдаңыз. Қаланы «Подсказки» арқылы тексеріңіз; Лондон маңындағы жақын нүктені қателеспеңіз.
5. Егер кесте өзгермесе: картаны таңдаңыз → **Формат → Изменить взаимодействия** → кесте үстіндегі **Фильтр** белгісін қосыңыз. Нет белгісі таңдалмауы керек.
6. Түпнұсқа тапсырмадағы үлгі тексеруі:

Сауда орталығы	Quantity
The Brewery	403
The Liberty Shopping Centre	343
The Mall Romford	119
Барлығы	**865**

403 + 343 + 119 = 865. Бұл нәтиже жүктелген Excel деректерінен қайта есептеліп расталды. Сүзгілерсіз барлық тауар саны **74 415**, London және South East бірге таңдалғанда **28 004**. Карточка визуалына TotalQuantity қосып тексеруге болады. Romford таңдалса, Карточка 865 көрсетуі тиіс. Айырма болса, модель байланыстарын, сүзгілерді және Сумма/Количество таңдауды тексеріңіз.

4.6. Бірінші бөлімді сақтау

Файл → Сохранить как арқылы C:\BigDATA\lab8\results\Going to the dogs.pbix сақтаңыз. Есепте кемінде карта, аймақ срезі және сауда орталықтары кестесі болсын. Romford таңдалған көріністің скриншотын сақтаңыз.

5. 2-бөлім: Brexit нәтижелері — Red stains

5.1. Ресми дауыс беру деректерін жүктеу

1. Бірінші есепті сақтап, **Файл → Создать** арқылы екінші есеп жасаңыз.
2. **Главная → Получить данные → Книга Excel** арқылы C:\BigDATA\lab8\part2\Voting.xlsx файлын ашыңыз, **Voting** парағын белгілеңіз → **Преобразовать данные**. Сол жақтағы Voting сұрауын оң жақ батырмамен басып, **Переименовать → Brexit** деп атаңыз.
3. Area, Region, Area_Code — мәтін, Leave, Remain, Valid_Votes — бүтін сан болсын. Бір жол — бір санау аумағы. **Закрыть и применить** басыңыз. Кестеде **382 жол** және бастапқы **21 баған** бар.

4. CSV қолдансаңыз, Voting.csv файлын **Текст/CSV** арқылы ашып, бөлгішті **Запятая** қойыңыз. Excel мен CSV деректері салыстырылып, сәйкес келетіні тексерілді; екеуін бір есепке қосарлап жүктемеңіз.

Вебтен жүктеу талабы: тапсырмада Electoral Commission сайтынан алу айтылған. Негізгі сайт: https://www.electoralcommission.org.uk/. Сайтта EU referendum results 2016 деп іздеп, жергілікті санау аумақтарының CSV файлына сілтеме алыңыз. **Главная → Получить данные → Интернет** арқылы сол сілтемені ашып, сұрауды Brexit деп атауға болады. Бұл тәсілде жергілікті Voting кестесін екінші рет қоспаңыз. Қазіргі файлдың бағандары мен аумақтарын оқу көшірмесімен салыстырыңыз.

Бұрын пайдаланылған тарихи CSV мекенжайы:

```
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2019-07/EU-referendum-result-data.csv
```

Бұл мекенжай осы ортадан тексерілмеді; сайт оны өзгерткен болуы мүмкін. Веб қосылымы ашылмаса, жүктелген оқу архивіндегі Voting.xlsx арқылы жұмысты жалғастырып, есепте «тапсырмамен бірге берілген Electoral Commission деректерінің файлдық көшірмесі пайдаланылды» деп нақты жазыңыз. Вебтен жүктемеген болсаңыз, тікелей веб қосылымы орындалды деп көрсетпеңіз.

5.2. PercentLeave бағаны

Brexit кестесін таңдаңыз → **Моделирование → Создать столбец**:

```
PercentLeave = DIVIDE(Brexit[Leave], Brexit[Valid_Votes])
```

Работа со столбцами → Формат → Процентный, ондық орын санын **2** қойыңыз. Формулаға қосымша * 100 қоспаңыз: Процентный пішімі 0,7556 санын 75,56% ретінде көрсетеді.

Бұл көрсеткіш — **ЕО-дан шығуды қолдаған жарамды дауыстардың үлесі**. Ол сайлауға қатысу пайызы емес. Бөлгішке Electorate немесе жарамсыз бюллетеньдер кіретін Votes_Cast қолданылмайды.

5.3. Топталған нәтижеге арналған өлшемдер

Моделирование → Создать меру арқылы әр формуланы бөлек енгізіңіз:

```
TotalLeave = SUM(Brexit[Leave])
```

```
TotalValidVotes = SUM(Brexit[Valid_Votes])
```

```
LeaveShare = DIVIDE([TotalLeave], [TotalValidVotes])
```

LeaveShare пішімін де **Процентный, 2 знака после запятой** етіңіз. Аудан үшін PercentLeave мен LeaveShare бірдей шығады, егер әр ауданға бір жолдан келсе. Ел немесе жалпы нәтиже үшін **LeaveShare** пайдаланыңыз: ол дауыстар санына қарай дұрыс салмақтайды. Аудандық пайыздардың жай Average мәні жалпы дауыс үлесіне тең емес.

5.4. Ең жоғары 10 аудан кестесі

1. **Таблица** визуалын қосыңыз.
2. Өрістеріне Brexit[Area] және [LeaveShare] қосыңыз. Тапсырмада жасалған PercentLeave бағаны Данные ішінде сақталады; аудандық кестені сонымен де жасауға болады.
3. Визуалды таңдаған күйде **Filters → Фильтры для этого визуального элемента → Area** ашыңыз.
4. Тип фильтра — **Первые N**; Показать элементы — **Первые 10**; По значению — **LeaveShare**. **Применить фильтр** басыңыз.
5. Кестеде LeaveShare бағанының тақырыбын басып, **По убыванию** бойынша сұрыптаңыз. Первые N тек таңдауды орындайды, сұрыптауды бөлек тексеріңіз.

6. Атауын EO-дан шығуды ең көп қолдаған 10 аудан деп қойыңыз. Қорытынды жолын өшіруге болады: бұл тізімнің қорытындысы бүкіл елдің нәтижесі емес.

Жүктелген Voting деректерінен қайта есептеліп, тапсырма суретімен салыстырылған нәтижелер:

Орын	Area	Leave үлесі
1	Boston	75,56%
2	South Holland	73,59%
3	Castle Point	72,70%
4	Thurrock	72,28%
5	Great Yarmouth	71,50%
6	Fenland	71,39%
7	Mansfield	70,86%
8	Bolsover	70,83%
9	East Lindsey	70,65%
10	North East Lincolnshire	69,87%

Бақылау: Boston бірінші тұрсын, мәні 75,56% болсын. Скриншоттағы Average of PercentLeave қорытындысын елдің нәтижесі деп түсіндірмеңіз.

5.5. Regions анықтамалығы және елдермен байланыс

Тапсырмада архивтегі **Regions** кітабын жүктеу айтылған. Оның мақсаты — әр аймақты England, Wales, Scotland немесе Northern Ireland елімен байланыстыру.

1. **Главная → Получить данные → Книга Excel** арқылы C:\BigDATA\lab8\part2\Regions.xlsx файлын ашыңыз. Навигатор ішінде **Regions** парағын белгілеңіз.
2. Кесте атауын Regions деп қалдырыңыз. Оның нақты екі бағаны — Region, Country; жол саны — **12**. Екі баған да мәтін болсын. **Закрыть и применить** басыңыз.
3. Бұл анықтамалықта аймақ коды жоқ. Сондықтан екі кестенің мәтіндік Region бағандары бойынша байланыстырыңыз. Мысалы, нақты мән **East**, East of England емес.
4. **Модель** ішінде Regions[Region] → Brexit[Region] байланысын жасаңыз. Кардиналдылығы — **Один ко многим (1:*)**, сүзгі бағыты — **Однонаправленная**, байланыс белсенді болсын.
5. Regions[Region] мәндері бірегей және барлық Brexit аймақтары анықтамалықта табылатыны тексерілді.
6. Regions[Country] таңдаңыз → **Работа со столбцами → Категория данных → Страна или регион**.

Логиканы тексеру үшін:

Region	Country
East, East Midlands, London, North East, North West, South East, South West, West Midlands, Yorkshire and The Humber	England
Scotland	Scotland
Wales	Wales
Northern Ireland	Northern Ireland

Gibraltar нақты бар: Voting ішінде Area_Code = GI, Region = South West. Тек RELATED(Regions[Country]) қолдансаңыз, ол England болып кетеді. Сондықтан Regions байланысын жасағаннан кейін **Brexit** кестесінде **Создать столбец** арқылы мына бағанды жасаңыз:

```
MapCountry =
IF(
  Brexit[Area_Code] = "GI",
  "Gibraltar",
  RELATED(Regions[Country])
)
```

Brexit[MapCountry] үшін **Категория данных → Страна или регион** қойыңыз. Бастапқы 382 жолды өшірмеңіз. Картада MapCountry бағанын қолдану Gibraltar дауыстарын England есебіне қосудан сақтайды.

5.6. Карта фигур: тапсырмадағы төрт елдік көрініс

Құжат суретінде England, Wales, Scotland және Northern Ireland аумақтары боялған. Бұл — төрт ел бойынша топталған көрініс; жеке аудандардың бәрін бөлек полигонмен көрсететін карта емес.

1. Егер Карта фигур визуалы көрінбесе: **Файл → Параметры и настройки → Параметры → Предварительные версии функций → Визуальный элемент «Карта фигур»** қосыңыз. Бағдарлама қайта қосуды сұраса, есепті сақтап, Power BI Desktop-ты қайта ашыңыз. Кей нұсқаларда визуал алдын ала қолжетімді болады.
2. **Карта фигур** қосыңыз.
3. **Расположение** өрісіне **Brexit[MapCountry]**, **Насыщенность цвета / Цвет** мәніне [LeaveShare] қойыңыз. **Фильтры для этого визуального элемента → MapCountry** ішінен тек England, Wales, Scotland, Northern Ireland таңдаңыз. Gibraltar тек осы картадан шығарылады; толық деректе қалады.
4. **Формат визуального элемента → Параметры карты / Тип карты** ішінен United Kingdom елдерінің шекараларын таңдаңыз, егер ондай дайын карта бар болса. **Просмотр ключей типа карты** арқылы карта күтетін атауларды тексеріңіз: олар Country мәндеріне сәйкес келуі керек.
5. Дайын UK картасы болмаса немесе бірдей пішінді пайдаланғыңыз келсе, **Пользовательская карта → Добавить карту** арқылы C:\BigDATA\lab8\UK_countries.topojson файлын таңдаңыз. Оның Country кілттері MapCountry мәндеріне сәйкес: England, Wales, Scotland, Northern Ireland.
6. Төмен үлеске ашық қызыл, жоғары үлеске қою қызыл түс таңдаңыз. «Подсказки» ішіне MapCountry, TotalLeave, TotalValidVotes, LeaveShare қосыңыз.
7. Атауын Brexit: ЕО-дан шығуды қолдаған дауыс үлесі деп қойыңыз. Түс шкаласының сандық мәндері пайыз ретінде оқылсын.

Қосылған шекара файлы Natural Earth ашық картографиялық деректерінен жасалды: Ұлыбританияның әкімшілік аумақтары төрт ел бойынша біріктіріліп, контурлары ықшамдалды. Геометриялар мен төрт кілт тексерілді; бастапқы сілтеме мен өңдеу сипаттамасы MAP_SOURCE.json ішінде. Бұл — елдік шолу картасы, 2016 жылғы аудандық шекаралар жиынтығы емес. Power BI Desktop бұл Linux ортасында іске қосылмағандықтан, импортты өз компьютеріңізде тексеріңіз.

Картадағы бақылау мәндері (Gibraltar бөлек): **England — 53,41%; Wales — 52,53%; Northern Ireland — 44,22%; Scotland — 38,00%**. Ең қою ел England, ең ашық ел Scotland болуы тиіс. Бұл мәндер нақты Voting файлынан есептелді.

Карта фигур ұйымдық баптаумен бұғатталса: Картограмма немесе Azure Maps ішіндегі **Слой заливки** көмегімен MapCountry бойынша картаны құрып, LeaveShare бойынша түстік шкаланы қойыңыз. Есепте визуал түрін нақты жазыңыз. Егер оқытушы Карта фигур түрін міндетті десе, оның қосылуын қамтамасыз етіп, жұмысты сол визуалмен толықтырыңыз.

5.7. Аудандар бойынша дәлірек карта

Тапсырма мәтінінде аудандық дәлдік сұралады. Сондықтан төрт елдік картамен қатар аудандық картаны бөлек бетке қосу пайдалы. Құжаттағы суретті аудандық карта деп атамаңыз.

1. **Новая страница** қосып, Аудандық нәтижелер деп атаңыз.

2. Brexit ішінде есептелетін баған жасаңыз:

```
AreaCountry =
IF(
   Brexit[Area_Code] = "GI",
   "Gibraltar",
   Brexit[Area] & ", " & Brexit[MapCountry] & ", United Kingdom"
)
```

Алдымен 5.5 бөліміндегі MapCountry бағанын жасаңыз. Gibraltar бөлек өңделеді. MapCountry ішінде бос мәндер болмауы керек.

3. AreaCountry үшін **Категория данных → Место** қойып, геокодтауға негізделген аудандық картада пайдаланыңыз. Орны қате анықталған аудандарды тексеріңіз: ұқсас атаулар мен 2016 жылдан бері өзгерген шекаралар бар.

4. Ең дәл полигондық нұсқа үшін 2016 жылғы санау аумақтарына сәйкес TopoJSON және Area_Code бойынша сәйкестендіру қажет. Қазіргі әкімшілік шекараларды 2016 жылғы кодтарға тексермей қосуға болмайды. Дәл шекара жоқ кезде карта дәлдігін асыра сипаттамаңыз.

5.8. Сүзгілер және сақтау

1. Первые 10 сүзгісі **тек кестенің Фильтры для этого визуального элемента** бөлімінде тұрсын. Оны бүкіл бетке қойсаңыз, карта да тек сол 10 ауданның дауыстарын көрсетеді.

2. Первые 10 кестесіндегі ауданды басу картаны тарылтса, **Изменить взаимодействия** арқылы кестеден картаға әсерін **Нет** етіп өшіріңіз. Толық төрт елдік карта үшін уақытша таңдауды тазалаңыз.

3. Қаласаңыз, толық нәтижені көрсететін Карточка визуалына [LeaveShare] қосыңыз. Толық ресми нәтижеде Leave — 17 410 742, Remain — 16 141 241, жарамды дауыстар — 33 551 983; Leave үлесі шамамен **51,89%**. Мұны барлық аумақ қамтылған, сүзгілері тазаланған деректерде ғана салыстырыңыз. Төрт елдік картадан алынған сан Gibraltar кіретін толық жиынтықтан сәл ерекшеленуі мүмкін.

4. C:\BigDATA\lab8\results\Red stains.pbix ретінде сақтаңыз.

6. Жиі кездесетін мәселелер

Мәселе	Не тексеру керек
Карта визуалы өшірулі	Параметры → Безопасность ішіндегі визуальные элементы «Карта» и «Картограмма» рұқсаты; Azure Maps үшін тиісті параметр; ұйымдық шектеу болса, әкімші рұқсаты
Карта бос	Интернет, Расположение өрісі, бос атаулар, дерек санаты, карта кілттерінің сәйкес келуі
Қалалар басқа елде көрінеді	UK town бағанында , UK бар ма; бастапқы атау дұрыс па
Барлық көпіршік бірдей	Размер өрісіне TotalQuantity түсті ме; Quantity сан ба; Количество таңдалмаған ба

Мәселе	Не тексеру керек
Срез кестені өзгертпейді	Изменить взаимодействия және модельдегі байланыстар
Сатылым саны тым көп	Purchase жол саны 32 471 ме; Quantity Сумма ба; байланыс кілттері дұрыс па
7556% шығады	Формуладағы артық * 100 алып тастап, Процентный пішімін қалдыру
PercentLeave құруда қате	Создать столбец таңдалды ма; Leave/Valid_Votes сандар ма; кесте Brexit деп аталды ма
DAX үтірді қабылдамайды	Аймақтық баптауда қажет болса, функция аргументтерінің бөлгіш үтірін ; таңбасына ауыстыру; мәтін ішіндегі , UK үтірін өзгертпеу
Әр елде бірдей пайыз	Regions → Brexit белсенді 1:* байланысы және өлшемнің сүзгіні сақтауы
UK орнына АҚШ картасы шығады	Карта фигур пішіні дұрыс таңдалған ба; UK шекара файлы қажет пе
Картада тек Первые 10 қалған	Бет/есеп сүзгілерін, кестенің картаға әсерін және белсенді таңдауды тазалау

7. Қандай скриншоттар сақтау керек

Суреттерде визуал атауы, өрістер немесе формула және нәтиже оқылатындай болсын. Картаның бос фон бөлігін ғана түсірмеңіз.

Файл	Көрсетілетін нәтиже
01_part1_data.png	Purchase, Centre, Town, Region кестелері және үш байланыс
02_uk_town.png	UK town формуласы және алынған мәндер
03_sales_map_all.png	Барлық аймақтың түсті картасы
04_london_south_east.png	London және South East таңдалған срез
05_romford_865.png	Romford таңдалған карта және 403/343/119 кестесі
06_brexit_data.png	Ресми дерек бағандары және дереккөз
07_percentleave.png	PercentLeave формуласы, пайыз пішімі
08_top10.png	Ең жоғары 10 аудан, Boston 75,56%
09_regions_model.png	Regions → Brexit байланысы және Country санаты
10_brexit_map.png	Төрт елдің картасы, түстік шкала және tooltip
11_district_map.png	Қосымша аудандық карта, жасалған болса

8. Word есебінің ұсынылатын құрылымы

1. Титул: пән атауы, «№8 зертханалық жұмыс», тақырып «Power BI бағдарламасында географиялық деректерді талдау», орындаушы Табидулла Абылайхан, АЖ45. Университет, оқытушы және қала атауын нақты дерекке сай толтырыңыз.
2. Мақсаты және қолданылған бағдарлама.
3. Бастапқы дереккөздер: оқу архивтері; Brexit үшін Electoral Commission сілтемесі, жүктеген күн және файл атауы.

4. 1-бөлім: деректер құрылымы, UK town формуласы, карта, срез, Romford нәтижесі. Әр скриншотқа қазақша атау және 2–3 сөйлем түсіндірме.
5. 2-бөлім: дауыс беру деректері, PercentLeave формуласы, Первые 10, Regions байланысы, карта және көрсеткіштің мағынасы.
6. Қорытынды: қалалар бойынша тауар саны талданды; аймақтық сүзгі іске асырылды; Leave үлесі есептелді; картадағы деңгей мен дерек шектеулері түсіндірілді. Тек өзіңіз орындаған әрекеттерді жазыңыз.
7. Қосымша: екі PBIX файлының атауы және пайдаланылған дерек файлдары.

9. Оқытушыға көрсету реті

1. Going to the dogs.pbix ашыңыз. Карта, Условные обозначения және TotalQuantity мәнін түсіндіріңіз.
2. London және South East таңдаңыз: карта өзгергенін көрсетіңіз.
3. Romford таңдаңыз: сауда орталықтары кестесімен байланысын және жалпы 865 тауарды көрсетіңіз.
4. UK town есептелетін бағанының формуласын ашыңыз.
5. Red stains.pbix ашыңыз. PercentLeave формуласын көрсетіп, бөлгіш неліктен Valid_Votes екенін түсіндіріңіз.
6. Первые 10 кестесін көрсетіңіз: Boston — шамамен 75,56%.
7. Regions → Brexit моделін және Country санатын көрсетіңіз.
8. Түстік картада қандай деңгейдегі аумақ көрсетілгенін айтыңыз. Ел бойынша пайызды неге LeaveShare арқылы есептегеніңізді түсіндіріңіз.
9. Екі файлдың да сақталғанын көрсетіп, PBIX, қажет болса Word/PDF есебін тапсырыңыз. Power BI Service-ке жариялау құжатта талап етілмеген.

Жұмыс аяқталды деп есептеу үшін төмендегі CHECKLIST_kk.md тармақтарын өз компьютеріңіздегі нақты нәтижемен салыстырыңыз.